

# Statistical inference for Normal populations

**Da Zhou** (周达)

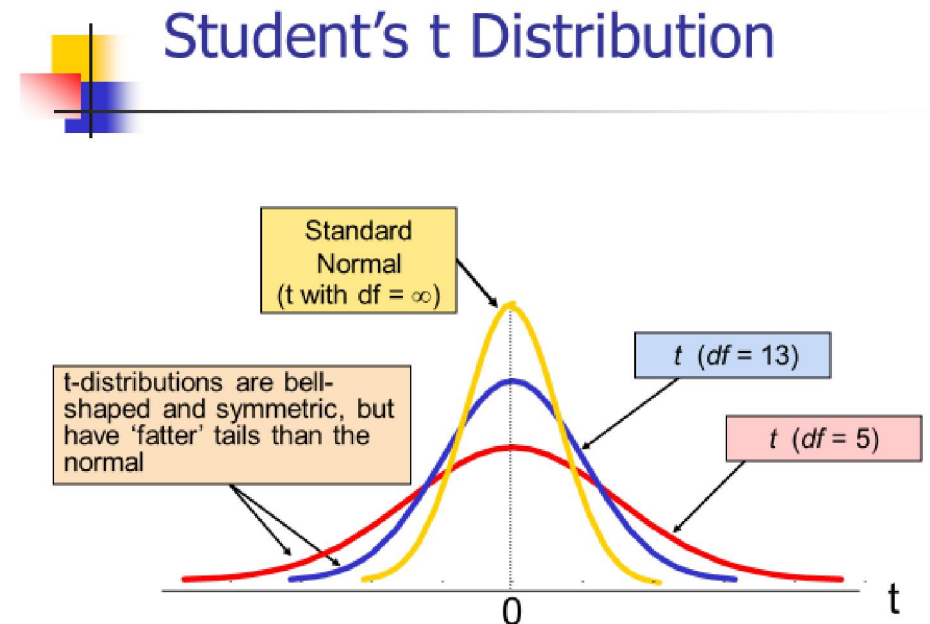
**[zhouda@xmu.edu.cn](mailto:zhouda@xmu.edu.cn)**

$X_1, X_2, \dots, X_n$  are iid  $N(\mu, \sigma^2)$ .

# The pivots for mean value

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad (\sigma \text{ is known})$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n - 1)$$



# Remark

- Sample variance

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$\Phi_0(u_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

## When variance is known

$$P(|U| < u_{\alpha/2}) = P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}\right| < u_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha$$

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right)$$

# Example

**例** 某车间生产滚珠，其直径  $X$  是随机变量，总体  $X \sim N(\mu, 0.06)$ ，从某天的产品中随机抽取六件，测得其直径（单位：毫米）：**14.6 15.1 14.9 14.8 15.2 15.1**

**(1)** 求  $\mu$  的置信度为 **95%** 的置信区间；

**(2)** 如果要求置信区间的长度不大于 **0.1**，求样本容量至少应取为多少？

**解** **(1)** 这是已知正态总体方差  $\sigma^2 = 0.06$  时，求总体期望  $\mu$  的置信区间的问题。

① 枢轴量  $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$  ；

②  $\because 1 - \alpha = 95\%$ ， $\therefore \alpha = 0.05$ 。查标准正态分布表得

$u_{0.025} = 1.96$  ；

③ 依题意,  $\sigma^2 = 0.06$ ,  $n = 6$ ,  $\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 14.95$  ,  
 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{0.025} = 1.96 \times \sqrt{\frac{0.06}{6}} = 0.196$  , 于是,  
置信下限为  $\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{0.025} = 14.95 - 0.196 = 14.754$  ,  
置信上限为  $\bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{0.025} = 14.95 + 0.196 = 15.146$  ,  
 $\therefore \mu$  的 95% 的置信区间为 (14.754, 15.146) , 即有 95%  
的把握使总体期望  $\mu$  属于区间 (14.754, 15.146) 。

(置信区间的长度  $L = 0.392$ )

(2) 依题意,  $\sigma^2 = 0.06$ ,  $u_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96$ ,

为使置信区间的长度  $2 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} \leq 0.1$  , 则样本容量  $n$  应满足  
 $n \geq \frac{4\sigma^2}{0.1^2} u_{\alpha/2}^2 = \frac{4 \times 0.06}{0.1^2} \times 1.96^2 = 92.2$  ,  
即样本容量至少应取为 93 (只入不舍) 。

# When variance is unknown

$$P(|T| < t_{\alpha/2}(n-1)) = P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}\right| < t_{\alpha/2}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1) < \mu < \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)$$

# Example

某车间生产滚珠，其直径  $X$  是服从正态分布的随机变量，从某天的产品中随机抽取六件，测得其直径（单位：毫米）：  
**14.6 15.1 14.9 14.8 15.2 15.1**，求总体期望  $\mu$  的置信度为 **95%** 的置信区间。

**解** 这是正态总体方差  $\sigma^2$  未知的情况下，求总体期望  $\mu$  的置信区间的问题。

**依题意，设直径  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。**

**(1) 枢轴量  $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(5)$ ；**

**(2)  $\because 1 - \alpha = 95\%$ ,  $\therefore \alpha = 0.05$ 。查自由度  $n - 1 = 5$  的  $t$  分布表，得  $t_{0.025}(5) = 2.5706$ ；**



(3) 依题意,  $n=6$ ,  $\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 14.95$  ,

$$s^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{5} (\sum_{i=1}^6 x_i^2 - 6\bar{x}^2) = 0.051 \quad ,$$

$$\frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.025}(5) = 2.5706 \times \sqrt{\frac{0.051}{6}} = 0.2370 \quad , \text{ 于是,}$$

$$\text{置信下限为 } \bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.025}(5) = 14.95 - 0.237 = 14.713 \quad ,$$

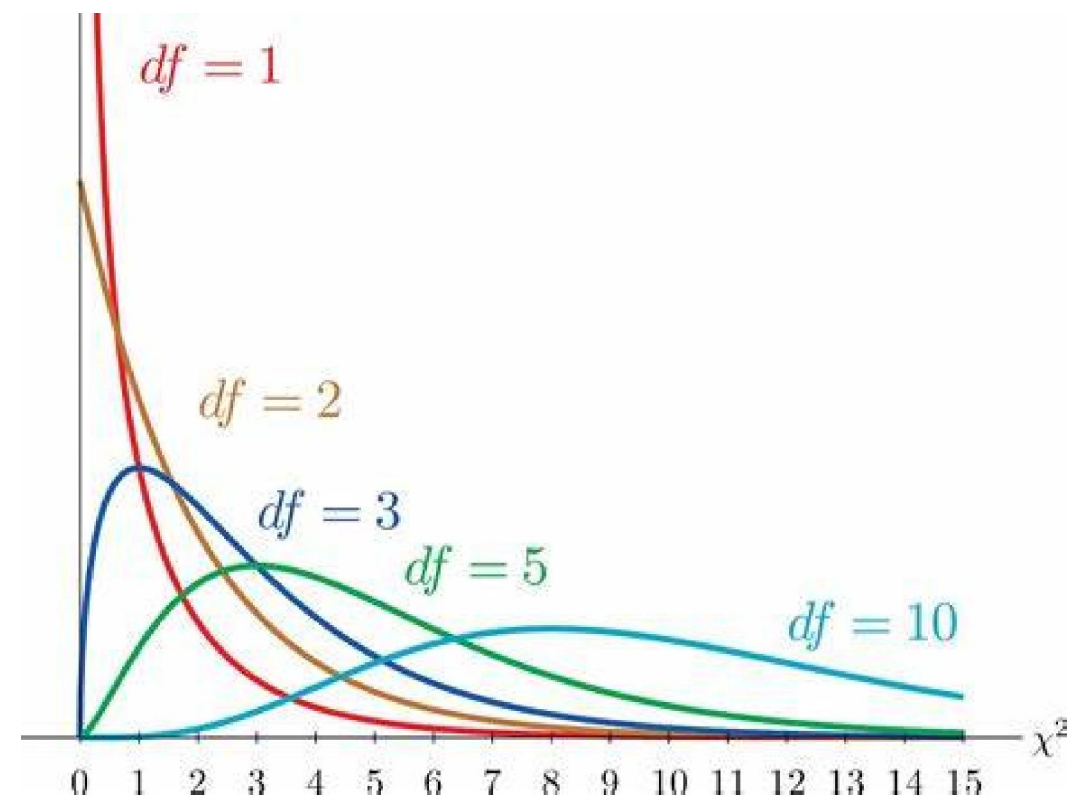
$$\text{置信上限为 } \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.025}(5) = 14.95 + 0.237 = 15.187 \quad ,$$

$\therefore \mu$  的 95% 的置信区间为 (14.713, 15.187) , 即有 95% 的把握使总体期望  $\mu$  属于区间 (14.713, 15.187) 。

(置信区间的长度  $L = 0.474 > 0.392$ )

# The pivot for variance

$$W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$



# Interval estimation of $\sigma^2$

$$\left( \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} , \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$$

# Example

**例** 某种内服药有使病人血压增高的副作用，已知血压的增高服从正态分布。现测得 10 名服用此药的病人的血压，记录血压增高的数据如下：

18   27   23   15   18   15   18   20   17   8

求药物导致血压增高的**标准差**的 90% 的置信区间。

**解** 这是正态总体期望  $\mu$  未知时，求总体**标准差**  $\sigma$  的置信区间的问题。

依题意，**设血压的增高**  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

(1) 枢轴量  $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9)$  ；

(2)  $\because$  置信度  $1 - \alpha = 90\%$  ，  $\therefore$  显著水平  $\alpha = 0.10$ ，查自由度  $n - 1 = 9$  的  $\chi^2$  分布表，得

$$\chi^2_{0.95}(9) = 3.325, \quad \chi^2_{0.05}(9) = 16.919 ;$$

(3) 依题意,  $n = 10$ ,  $\bar{x} = 17.9$ ,  $s^2 = 25.4$ ,

$$\text{置信下限 } \frac{(n-1)s^2}{\chi_{0.05}^2(9)} = \frac{9 \times 25.4}{16.919} = 13.5, \quad \sqrt{13.5} = 3.67 ;$$

$$\text{置信上限为 } \frac{(n-1)s^2}{\chi_{0.95}^2(9)} = \frac{9 \times 25.4}{3.325} = 68.8, \quad \sqrt{68.8} = 8.29 ;$$

从而, 药物导致血压增高的标准差的 90% 的置信区间为  
(3.67, 8.29) (药物导致血压增高的方差的 90% 的置信区间  
为 (13.5, 68.8) ) 。

# Hypothesis test

|   | 原假设 $H_0$                                                                       | 检验统计量                                           | 备择假设 $H_1$                                         | 否定域                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $\mu \leq \mu_0$<br>$\mu \geq \mu_0$<br>$\mu = \mu_0$<br>$(\sigma^2 \text{已知})$ | $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ | $\mu > \mu_0$<br>$\mu < \mu_0$<br>$\mu \neq \mu_0$ | $U \geq u_\alpha$<br>$U \leq -u_\alpha$<br>$ U  \geq u_{\alpha/2}$                |
| 2 | $\mu \leq \mu_0$<br>$\mu \geq \mu_0$<br>$\mu = \mu_0$<br>$(\sigma^2 \text{未知})$ | $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$      | $\mu > \mu_0$<br>$\mu < \mu_0$<br>$\mu \neq \mu_0$ | $T \geq t_\alpha(n-1)$<br>$T \leq -t_\alpha(n-1)$<br>$ T  \geq t_{\alpha/2}(n-1)$ |

# Example

**例** 设某工厂每天的用水量  $X$  服从正态分布。正常情况下平均每天的用水量  $\mu = 500$ （立方米）。为了节约用水，欲进行设备的改造。在改造的试验阶段，进行了 16 次测定，所得样本的均值  $\bar{x} = 470$ （立方米），样本方差  $s^2 = 6400$ （立方米）<sup>2</sup>。取显著水平  $\alpha = 0.10$ ，问这种改造有无实际效益？

**解** 这是正态总体方差未知的情况下，总体期望  $\mu$  的假设检验问题，用  $t$  检验法。

依题意，设每天的用水量  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

① 统计假设  $H_0: \mu \geq 500$ ， $H_1: \mu < 500$ ；

② 枢轴量  $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(15)$ ；

③ 由  $\alpha = 0.10$ ，查自由度  $n - 1 = 15$  的  $t$  分布表，得  $t_{0.10}(15) = 1.341$ ，从而得到对  $H_0$  的否定域  $C = \{T : T < -1.341\}$ ；

④ 依题意， $\mu_0 = 500$ ， $\bar{x} = 470$ ， $s^2 = 6400$ ， $n = 16$ ，计算出  $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} = \frac{470 - 500}{80 / \sqrt{16}} = -1.5 < -1.341$ ；

⑤  $\because t_0 \in C$ ，

$\therefore$  否定  $H_0$ ，接受  $H_1$ ，可以认为经过改造以后能使平均日用水量有所降低，从而这种改造有实际效益，可以继续进行下去。



# Example

**例** 设某校高二年级学生的数学考试成绩服从正态分布。第一学期全年数学考试平均分为 80 分，第二学期进行了教改，同学们的学习兴趣增强了，学习的主动性提高了，期末随机抽取了 25 名学生的分数，算得平均分为 85 分，标准差为 10 分。问第二学期该年级的数学考试平均分是否**仍为** 80 分？（显著性水平  $\alpha = 0.05$ ）

**解** 这是正态总体方差未知的情况下，总体期望  $\mu$  的假设检验问题，用 t 检验法。

依题意，**设数学考试成绩  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$** 。

① 统计假设  $H_0: \mu = 80$ ， $H_1: \mu \neq 80$ ；

② 枢轴量  $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(24)$ ；

③ 由  $\alpha = 0.05$ ，查自由度  $n - 1 = 24$  的  $t$  分布表，得  $t_{0.025}(24) = 2.064$ ，从而得到对  $H_0$  的否定域  $C = \{T : |T| > 2.064\}$ ；

④ 依题意， $\mu_0 = 80$ ， $\bar{x} = 85$ ， $s = 10$ ， $n = 25$ ，计算出  $|t_0| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{85 - 80}{10 / \sqrt{25}} \right| = 2.5 > 2.064$  ；

⑤  $\because t_0 \in C$ ，

$\therefore$  否定  $H_0$ ，接受  $H_1$ ，即不可以认为第二学期该年级的数学考试平均分是否仍为 80 分。

# Hypothesis test

原假设 $H_0$

检验统计量

备择假设 $H_1$

否 定 域

$$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$$

$$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$$

$$\sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

$$\sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\sigma^2 < \sigma_0^2$$

$$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

$$W \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$$

$$W \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$$

$$W \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \text{ 或}$$

$$W \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$$

# Example

**例** 某厂生产的电子元件寿命服从方差为  $\sigma_0^2 = 10000$  (小时<sup>2</sup>) 的正态分布。现采用一种能提高元件效率的新工艺进行生产，并从生产线随机抽取 26 只元件测出其寿命的样本方差为  $s^2 = 12\ 000$  (小时<sup>2</sup>)，试根据显著性水平  $\alpha = 0.05$ ，作如下显著性检验  $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ ， $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 。

**解** 依题意，设电子元件寿命  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

① 提出统计假设  $H_0: \sigma^2 = 10000$ ， $H_1: \sigma^2 \neq 10000$ ；

② 枢轴量  $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(25)$ ；

③ 由  $\alpha = 0.05$ ，查自由度  $n - 1 = 25$  的  $\chi^2$  分布表，得

$\chi^2_{0.975}(25) = 13.12$ ， $\chi^2_{0.025}(25) = 41.932$ ，从而得到对  $H_0$  的否定域  $C = \{W: W < 13.12 \text{ 或 } W > 41.932\}$ ；

④ 依题意， $\sigma_0^2 = 10000$ ， $s^2 = 12000$ ， $n = 26$ ，计算出

$$w_0 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{25 \times 12000}{10000} = 30 \notin C \quad ;$$

⑤  $\because w_0 \notin C$ ,

$\therefore$  接受  $H_0$ ,

即可以认为新工艺生产的元件寿命的波动情况（方差）没有显著变化。

或：可以认为使用新工艺后，生产线工作稳定。

注：在有关“自动生产线”的实际应用中，方差一般是表示生产线工作的稳定性的量：方差越小，工作就越稳定。

而数学期望则是表示生产线工作是否存在系统误差的量。

# Type I and Type II Error

| Your Statistical Decision                                                                                  | True state of null hypothesis                           |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                            | H <sub>0</sub> True<br>(example: the drug doesn't work) | H <sub>0</sub> False<br>(example: the drug works) |
| Reject H <sub>0</sub><br>(ex: you conclude that the drug works)                                            | <i>Type I error (<math>\alpha</math>)</i>               | <i>Correct</i>                                    |
| Do not reject H <sub>0</sub><br>(ex: you conclude that there is insufficient evidence that the drug works) | <i>Correct</i>                                          | <i>Type II Error (<math>\beta</math>)</i>         |

# Two independent group comparison

$$(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim N(\mu_1, \sigma^2) \quad (Y_1, Y_2, \dots, Y_n) \sim N(\mu_2, \sigma^2)$$

( $\sigma^2$  is unknown but the same)

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta, \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta$$

# Two independent group comparison

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{where } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$



# Two independent group comparison

| 原假设                                                                                                                                  | 检验统计量                                                                                                                                             | 备择假设                                                                          | 否定域                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$<br>$\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$<br>$\mu_1 - \mu_2 = \delta$<br>( $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知) | $t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$ | $\mu - \mu_0 > \delta$<br>$\mu - \mu_0 < \delta$<br>$\mu - \mu_0 \neq \delta$ | $t \geq t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$<br>$t \leq -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$<br>$ t  \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$ |

# Example

**例** 在平炉进行一项试验以确定改变操作方法的 建议是否会增加钢的得率，试验是在同一只平炉上进行的。每炼一炉钢时除操作方法外，其它条件都尽可能做到相同。先用标准方法炼一炉，然后用建议的新方法炼一炉，以后交替进行，各炼了10炉，其得率分别为

标准方法 78.1 72.4 76.2 74.3 77.4 78.4 76.0  
75.5 76.7 77.3

新方法 79.1 81.0 77.3 79.1 80.0 79.1 79.1  
77.3 80.2 82.1

设这两个样本相互独立，且分别来自正态总体  $N(\mu_1, \sigma^2)$  和  $N(\mu_2, \sigma^2)$ ， $\mu_1, \mu_2, \sigma^2$  均未知。问建议的新操作方法能否提高得率？

(取  $\alpha = 0.05$  )

解 需要检验假设  $H_0: \mu_1 - \mu_2 > 0$ ,  $H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$ .

分别求出标准方法和新方法下的样本均值和样本方差:

$$n_1 = 10, \quad \bar{x} = 76.23, \quad s_1^2 = 3.325,$$

$$n_2 = 10, \quad \bar{y} = 79.43, \quad s_2^2 = 2.225,$$

$$\text{且 } s_w^2 = \frac{(10-1)s_1^2 + (10-1)s_2^2}{10+10-2} = 2.775,$$

查表可知  $t_{0.05}(18) = 1.7341$ ,

查表知其拒绝域为  $t \leq -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ .

$$\text{因为 } t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} = -4.295,$$

$$\leq -t_{0.05}(18) = -1.7341,$$

所以拒绝  $H_0$ ,

即认为建议的新操作方法较原来的方法为优.